Konteyner ve şelter gövdesi

20 Ekim 2026, derin çalışma

Özet

Bu yaprak askerî konteyner ve şelter gövdesinin MEKA'nın Ankara tesisinde ana yüklenici adına üretilmesidir: ISO 668 ölçülü çelik çerçeve, köşe dökümleri, yalıtımlı kabuk, kapılar ve genişleyebilir modelde hidrolik mekanizma. Pazar tanımı küçük görünse de tek tek programlar büyük: Bundeswehr 149 mobil kurtarma istasyonu için 500 milyon avro üstü ödüyor ve üretim 2027 ilk çeyrekte başlıyor [1, 2]; Hollanda 1.433 konteyner için 100 ile 250 milyon avro ayırdı [6]; Bundeswehr tank konteyneri için yılda 300 adetlik teslim planı var ve yeni ihale şart [10]. Kaynaklı birim fiyatlar bir askerî özel konteynerin 145 ile 290 bin avro arasında satıldığını gösteriyor [3, 10]. Kapı açık ama dar: Marshall kapasite için dış üretici alıyor [9], Rheinmetall gövdeyi kendi şirketinde yapıyor [1] ve askerî konteyner ihracat kontrol listesinin ML17 maddesine giriyor [21]. Bilet ilk 24 ayda 1,1 ile 2,0 milyon avro; yıl 3 brüt kâr 0,3 ile 1,6 milyon avro, yıl 5 brüt kâr 1,4 ile 5 milyon avro; geri ödeme yaklaşık 4 yıl. Ana risk Türk tedarikçiyi ofset dışı bırakan yerli tercih ve ana yüklenicinin kendi üretimi. Hüküm: ikincil bant, Eylül 2027'ye kadar bir yabancı ana yüklenicide tedarikçi onayı gelirse öne çıkan.

Önceki çalışma ne demişti

22 Eylül 2026 tarihli rapor bu nişi dört kollu portföyün dördüncü kolu ve 6 ile 24 ay arası ana bahis saydı; Tablo 7.1 puanı 3,70, sınıf eşiğine göre ikincil [23]. Talep kanıtı dokuz referans sözleşmeyle verildi, ama birim fiyat, program hacmi ve ekonomi modeli yoktu; bilet payı bu niş için ayrı yazılmamıştı. Bu turda değişen şu: sözleşmelerin tamamı birincil sayfalarda doğrulandı, üç kaynaklı birim fiyat bulundu, Rheinmetall'in üretim takvimi ve Marshall'ın dış üretim ortaklığı tarihlendi, ihracat kontrolünde ML17'nin konteynerleri kapsadığı görüldü ve ortak belge paketi beşe bölünerek bu yaprağın bileti kuruldu. Önceki veride dokuz çelişki tespit edildi; en önemlisi Aralık 2024 çerçevesinin 104 değil 121 opsiyon bırakması ve Weatherhaven sisteminin konteyner değil çadır olması.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Sektör tahminleri küresel konuşlanabilir askerî şelter pazarını 2024 ve 2025 için 1,0 ile 1,9 milyar dolar ve düşük büyümeyle veriyor [23]. Gerçek alımlar bu tanımın dışında, sağlık, lojistik ve C4I bütçelerinden fonlanıyor. Bu turda bulunan resmi ve birincil rakamlar şöyle:

Program	Alıcı ve yüklenici	Adet	Bedel	Birim fiyat	Kaynak
Mobil kurtarma istasyonu, 2026	BAAINBw, Rheinmetall	149 istasyon, 298 konteyner	500 milyon avro üstü	3,36 milyon avro/istasyon, sistem fiyatı	[1, 2]

Program	Alıcı ve yüklenici	Adet	Bedel	Birim fiyat	Kaynak
Mobil kurtarma istasyonu toplam	BAAINBw, Rheinmetall	165 istasyon	600 milyon avro üstü	aynı	[1, 2]
Mühimmat deposu konteyneri, 2023 ile 2025	MatLogCo, Marshall	201	31 milyon sterlin	154 bin sterlin	[3]
DVOW konteyner, 2019 ile 2023	DMO, Marshall	1.433 konteyner, 3.269 alt sistem (10 yıl bakım ayrı)	100 ile 250 milyon avro	70 ile 175 bin avro bakım hariç	[6]
Tank konteyneri TCK 9, 2021	BAAINBw, Alfons Haar	200'e kadar	29 milyon avro	145 bin avro	[10]
Tank konteyneri TCK 9, 2026 önerisi	BAAINBw, Alfons Haar	902 (300 onaylandı)	263 milyon avro	290 bin avro	[10, 11]
Sert duvarlı şelter, 2024 ile 2034	ABD Ordusu, HDT	açıklanmadı	432,605 milyon dolar	yok	[13, 14]
HQSS çadır sistemi, 2017	Kanada, Weatherhaven	1.435	168 milyon C$	117 bin C$	[16]
Role 2B sağlık tesisi, 2025	BAAINBw, Rheinmetall	açıklanmadı	300 milyon avro üstü	yok, tek kaynak	[18]

Üç ders çıkıyor. Birincisi, askerî özel konteynerin ana yüklenici fiyatı 145 ile 290 bin avro; sivil benzeri 60 bin avro civarı [12, tek kaynak blog]. Fiyatı gövde değil şartname, sertifika ve iç donanım belirliyor. İkincisi, program hacimleri yılda 290 ile 300 adet seviyesinde: Hollanda 1.433 adedi beş yılda aldı [6], TCK 9 2027'den yılda 300 adet teslim edilecek [10], Rheinmetall 298 konteyneri 2027 ile 2029 arasında yapacak [1]. Üçüncüsü, fiyat denetimi sertleşiyor: Alman Bütçe Komisyonu birim fiyatın iki katına çıkmasını gerekçe göstererek 902 adedi 300'e indirdi ve yeni ihale istedi [10, 11]. Bu, ucuz ve hızlı gövde tedarikçisi için pencere demek.

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
Rheinmetall Mobile Systeme ve Project Solutions	müşteri	165 istasyon, üretim 2027 ilk çeyrek; 3:1 konteyneri kendi yapıyor; Role 2B çerçevesi 2040'a kadar	[1, 2, 18]
Marshall Land Systems	müşteri	Tecnove'ye üretim verdi, Eylül 2026'dan itibaren; Hollanda'da 201 ve 1.433 konteyner	[3, 5, 9]
Alfons Haar Maschinenbau	müşteri ve emsal	TCK 9 ana yüklenici; WEW, Schrader ve Polonyalı Acoustics ile konsorsiyum; yılda 300 adet	[10]

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
Kärcher Futuretech ve CSI	müşteri	Saha kampı konteynerleri; üretim Norveç ve Çin	[20]
Losberger De Boer	müşteri	NSPA Baltık kampı, çadır ağırlıklı; 1.800 kişilik yeni proje	[19]
HDT Global (BLADE)	rakip	432,605 milyon dolar IDIQ; çift genişleyebilir şelter CSC onayı 3 Haziran 2025	[13, 14, 15]
Weatherhaven	rakip	Çadır esaslı HQSS, 168 milyon C$	[16]
Tecnove	emsal ve rakip	Marshall'ın İspanyol üretim ortağı	[9]
Contour ve Visser	emsal	Marshall'ın Hollanda ofset alt yüklenicileri	[3, 4]
Dorçe, Nurol İnşaat, STM	ortak adayı	NCIA IDIQ aday listesinde, kapanış 11 Haziran 2026	[17, 22]
Pagetel, Nurol Makina, Karmod	rakip	Yurt içi şelter ve konteyner üreticileri	[23]

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim	Kaynak
17 Ağustos 2026	BAAINBw, Rheinmetall Project Solutions	149 istasyon, 500 milyon avro üstü	3,36 milyon avro/istasyon	[1, 2]
10 Haziran 2026	Bütçe Komisyonu, Alfons Haar	902 adet 263 milyon avro önerisi, 300 onay	290 bin avro; 2021'de 145 bin avro	[10, 11]
17 Ocak 2025 son teslim	MatLogCo, Marshall	201 konteyner, 31 milyon sterlin	154 bin sterlin	[3, 4]
Aralık 2018	DMO, Marshall	1.433 konteyner, 100 ile 250 milyon avro	70 ile 175 bin avro bakım hariç	[5, 6, 8]
26 Mart 2024	ABD Ordusu, HDT	432,605 milyon dolar IDIQ	adet yok	[13, 14]
9 Şubat 2017	Kanada, Weatherhaven	168 milyon C$	117 bin C$ çadır sistemi	[16]
Eylül 2025	BAAINBw, Rheinmetall	300 milyon avro üstü Role 2B	adet yok, tek kaynak	[18]

Alt yüklenici modelinin iki somut örneği var. Marshall Hollanda işinde tasarımı Contour ile paylaştı, entegrasyonu Moncton (Kanada) ve Contour'da yaptı, Visser Leeuwarden ek iş aldı; Marshall bu seçimi ofset yükümlülüğüne bağlıyor [3, 4]. Alfons Haar ise TCK 9'u WEW Westerwälder Eisenwerk, Schrader ve Polonyalı Acoustics ile üretiyor ve yüzde 30 avans aldı [10]. Yani Avrupa ana yüklenicileri çelik gövdeyi dışarı veriyor, ama ofset ve yerlilik tercihi yabancı tedarikçiyi zorluyor.

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Teknik kapı ISO 1496-1 yapısal test ve CSC plakasıdır; HDT bile bunu programının kilit kilometre taşı olarak duyurdu ve özel çelik çerçeve ile ortak çerçeve mimarisini seri üretimin anahtarı saydı [15]. Çevresel dayanım MIL-STD-810H, EMC MIL-STD-461G, zırhlı varyant STANAG 4569 ile kanıtlanır [23]. NATO kanalında NCIA'nın görev emirleri SECRET seviyesine çıkabiliyor; bu Tesis Güvenlik Belgesi demek [17].

İhracat kontrolü bu turda netleşti. Wassenaar ve AB ortak askerî listesinin ML17 maddesi konteynerleri açıkça kapsıyor [21]; Türk Kontrole Tabi Liste bu listeyi izliyor ve MSB ihracat izin formu ürünün KTL maddesini soruyor (form sayfası açılamadı, arama özetine dayanıldı). Askerî kullanım için özel tasarlanmış gövde izne tabidir. Genel amaçlı ISO gövde kontrol dışı kalabilir; bunu yalnız MSB yazılı görüşü kesinleştirir. Raporun Tablo 6.3'ü de askerî ISO konteyneri ML17 ya da ML7 sayıyor [23].

Takvim: Tecnove üretimi Eylül 2026'da başladı ve 2027 boyunca sürecek [9]. Rheinmetall üretimi Ocak ile Mart 2027 arasında başlıyor [1]. TCK 9 teslimleri 2027'de yılda 300 adetle başlıyor ve yeni ihale şartı 2027'de yeni bir pencere açıyor [10]. Role 2B teslimleri 2029'da [18]. HDT IDIQ 21 Mart 2034'e kadar sürüyor [13]. NCIA IDIQ sonucu açıklanmadı [17]. Raporun kilometre taşları 22 Eylül 2026'dan hesapla Mart 2027 (6. ay), Eylül 2027 (12. ay) ve Mart 2028 (18. ay, ilk seri sipariş) [23].

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Türkiye'de konu şirket üzerinden yürür; üretim MEKA tesisinde olacağı için kişisel yatırım seçeneği yoktur. Gerekli belgeler ISO 3834-2, EN 1090-2 EXC3, AQAP-2110 ve gizlilik dereceli işler için Tesis Güvenlik Belgesi; kontrollü ürün için Üretim İzin Belgesi [23]. Ticaret Bakanlığı pazara giriş belgesi desteği belgeleri ve testleri yüzde 50, Küresel Tedarik Zinciri projesi prototipi yüzde 50 destekleyebilir [23]; ticaret.gov.tr bu oturumda açılamadı. SSB'nin YETEN kaydı ve 2027 fuar desteği son günü 30 Eylül 2026'ydı, yapıldı mı bilinmiyor [23]. Yurt içinde Pagetel, Nurol Makina, Karmod ve Dorçe yerleşik; Dorçe NCIA aday listesinde [17, 22]. Türk tedarikçi için en somut engel Avrupa ofseti: Marshall Hollanda işinde yerli alt yüklenici seçtiğini ofsetle açıkladı [4]. SAFE ve EDIP fonlu projelerde Türk menşeli pay ana yüklenici düzeyinde yüzde 35 altında kalmalı [23]. Bu yüzden hedef, ofset dışı ihracat programları (Marshall'ın İngiltere, Kanada ve NATO işleri), Alman çerçeve ihaleleri ve NATO kanalındaki Türk adaylardır.

Ekonomi modeli

Bilet, girişin ilk 24 ayı (Ocak 2027 ile Aralık 2028):

Kalem	Değer (bin avro)	Dayanak
Ortak paketin beşte biri: ISO 3834-2 ve EN 1090-2 (25 ile 55), AQAP ve EYDEP (10 ile 25), MIL-STD-810 ve AECTP (20 ile 80), CARC boya hattı (100 ile 250), prototipler (50 ile 150), TGB fiziki güvenlik (1 ile 3 milyon TL)	80 ile 160	Rapor Tablo 9.2 toplamı 400 ile 800 bin avro, beş kola bölündü [23]; desteklerle 40 ile 80

Kalem	Değer (bin avro)	Dayanak
ISO 1496-1 tip testi ve CSC onayı, iki tasarım	20 ile 50	tahmin, klas kuruluşu ücretleri
Genişleyebilir gövde ve hidrolik mekanizma prototipi	150 ile 300	tahmin
Robotik kaynak hücresi ve pozisyoner	250 ile 500	tahmin; Tablo 7.4 eşiği, varsa sıfır
Tasarım ve kalite ekibi, 3 kişi, 24 ay	180 ile 300	tahmin
İş geliştirme, IDEF ve DSEI 2027, seyahat	60 ile 100	tahmin
İlk seri sipariş işletme sermayesi, 30 gövde malzemesi, avans düşülmüş	400 ile 600	tahmin; yüzde 20 ile 30 avans rapor 9.4 ve TCK 9 örneği [10, 23]
Toplam bilet	1.140 ile 2.010	yaklaşık 1,1 ile 2,0 milyon avro
İlk 12 ay	290 ile 550	robot hücresi ilk yılda alınırsa 540 ile 1.050

Birim fiyat ve hacim:

Kalem	Değer	Dayanak
Ana yüklenici fiyatı, standart özel konteyner	120 ile 180 bin avro (türetilmiş)	Marshall 154 bin sterlin [3], Kamerstuk 70 ile 175 bin avro bakım hariç [6], TCK 9 145 bin avro [10]
Gövde payı	yüzde 25 ile 35	tahmin
MEKA satış fiyatı, standart 20 ft gövde	30 ile 45 bin avro	hesap; yüzde 25 ile 35 × 120 ile 180 bin 30 ile 63 bin verir, model alt ucu aldı (tahmin)
MEKA maliyeti, standart gövde	24 ile 36 bin avro	tahmin: 2,5 ile 3 ton çelik, panel, kapı, köşe dökümü, 120 ile 180 saat
MEKA satış fiyatı, genişleyebilir gövde	90 ile 140 bin avro	tahmin; istasyon fiyatı 3,36 milyon avro [1], gövde payı küçük
Brüt marj	yüzde 18 ile 25	tahmin; rapor yüzde 10 ile 25 fiyat avantajı [23]
Program hacmi	yılda 290 ile 300 adet	Hollanda 1.433 adet 5 yılda [6], TCK 9 yılda 300 [10]
MEKA payı	bir programda yüzde 30 ile 50, ikincisinde yüzde 20 ile 30	tahmin

Gelir ve brüt kâr:

Yıl	Standart gövde adet	Genişleyebilir adet	Gelir (milyon avro)	Brüt marj	Brüt kâr (milyon avro)
2027, yıl 1	prototip	prototip	0	yok	0
2028, yıl 2	20 ile 40	0	0,6 ile 1,8	yüzde 15 ile 20	0,1 ile 0,35
2029, yıl 3	60 ile 120	0 ile 15	1,8 ile 7,5	yüzde 18 ile 22	0,3 ile 1,6
2030, yıl 4	100 ile 200	10 ile 30	4,2 ile 13,2	yüzde 20 ile 24	0,8 ile 3,0
2031, yıl 5	150 ile 300	20 ile 50	7 ile 20	yüzde 20 ile 25	1,4 ile 5

Yıl 5 hesabı: düşük uç 150 × 32 bin artı 20 × 100 bin eşittir 6,8 milyon avro, yüzde 20 ile 1,36 milyon avro brüt kâr. Yüksek uç 300 × 45 bin artı 50 × 140 bin eşittir 20,5 milyon avro, yüzde 25 ile 5,1 milyon avro. Üst uç iki ana yüklenicide tedarikçi konumu gerektirir; 300 standart gövde yılda yaklaşık 45 bin saat kaynak ve montaj demek, 25 kişilik hat.

Geri ödeme adım adım: 1. Bilet 1,1 ile 2,0 milyon avro, 2027 ve 2028'de harcanır. 2. Kümülatif brüt kâr 2028 sonu 0,1 ile 0,35 milyon avro. 3. 2029 sonu 0,4 ile 1,95 milyon avro. 4. 2030 sonu 1,2 ile 4,95 milyon avro. 5. 2031 sonu 2,6 ile 10 milyon avro. 6. İyi senaryoda (bilet 1,1, kâr üst uç) geri ödeme 2029 sonunda, 3 yıl. Baz senaryoda 2030 sonunda, yaklaşık 4 yıl. Kötü senaryoda (bilet 2,0, kâr alt uç) 2031 içinde, 5 yıl. Brüt kâr genel giderleri içermez; nakit geri ödeme 6 ile 12 ay daha uzundur.

Varsayımlar açık: gövde payı, maliyet, marj ve MEKA'nın program payı tahmindir; kurlar 1 sterlin 1,17 avro, 1 C$ 0,65 avro, 1 dolar 0,92 avro, 1 avro 50 TL (Ekim 2026, tahmin). Ticaret Bakanlığı destekleri bilete katılmadı.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım şirket üzerinden, MEKA'nın mevcut sac, lazer, CNC, kaynak ve hidrolik hatlarıyla. Bilet dilimi 3 (1 ile 10 milyon dolar); robot hücresi ve işletme sermayesi hariç tutulursa dilim 2. Yol: ortak, yani alt yüklenicilik; satış kanalı ana yüklenicinin. İlk altı adım: 1. Ek A tesis formu ve robot hücresi kararı; üretim müdürü ve savunma iş birimi sorumlusu; 15 Kasım 2026. 2. MSB'den ML17 sınıflandırma görüşü, genel amaçlı ve askerî gövde dosyalarının ayrılması; savunma iş birimi ve hukuk; başvuru 30 Kasım 2026, görüş Mart 2027. 3. ISO 3834-2 ve EN 1090-2 EXC3 başlangıcı, CSC testi için klas kuruluşu teklifi, NCAGE ve NSPA kayıtları; kalite; 31 Aralık 2026. 4. Marshall (Industrial Operations Director Iain Gillespie) ve Alfons Haar'a standart gövde tedarikçi dosyası ve bütçe fiyatı; Tecnove ile ikinci kaynak görüşmesi; iş geliştirme; 31 Ocak 2027. 5. Standart 20 ft atölye gövdesi prototipi, ISO 1496-1 testi ve CSC plakası; IDEF 2027'de (3 ile 9 Mayıs 2027) sergi; tasarım ve kalite; 30 Haziran 2027. 6. Genişleyebilir sağlık gövdesi için Rheinmetall Mobile Systeme ve Dorçe ile görüşme, tıbbi iç donanım ortağı; iş geliştirme; 30 Eylül 2027.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Doğu Avrupa ve Polonya fiyat rekabeti; TCK 9 konsorsiyumunda Polonyalı Acoustics [10]	yüksek	orta	Robotik kaynak, seri üretim, teslim süresi, 110 ülke servis deneyimi
Ofset ve yerli tedarikçi tercihi; Marshall Hollanda'da Contour'u ofset için seçti [4]	yüksek	yüksek	Ofset dışı programlar, ikinci kaynak konumu
İhracat kontrolü; ML17 konteynerleri kapsar [21]	orta	yüksek	MSB yazılı görüşü, iki ayrı teknik dosya
Ana yüklenicinin kendi gövde üretimi; RMS 3:1 konteyneri kendi yapıyor [1], Tecnove Marshall'ın üretimini aldı [9]	orta	yüksek	Birden fazla ana yüklenici, Alfons Haar tipi entegratörler, NATO Türk adayları
Bütçe denetimi ve program kesintisi; TCK 9 902'den 300'e [10]	orta	orta	Sabit sipariş üzerinden kapasite, yüzde 20 ile 30 avans
Zırhlı ve KBRN varyantta kaynak kalifikasyonu ve EMC	orta	orta	Bu varyantları 2029 sonrasına bırakmak

Çıkış: iş ayrı bir hat değil, mevcut tesisin kapasitesi olduğundan çıkış maliyeti düşüktür. Sertifikalar (ISO 3834-2, EN 1090-2, CSC) sivil konteyner ve çelik yapı işlerinde de kullanılır. Robot hücresi flat rack ve kalıp kollarında da çalışır. Satılacak varlık yoktur; çıkış, sipariş gelmezse 18. ayda (Mart 2028) işi durdurmaktır; o güne kadar harcama 0,5 ile 1,0 milyon avro ile sınırlı kalır (tahmin).

Açık sorular

1. Marshall'ın Tecnove dışında ikinci bir üretim kaynağı isteyip istemediği ve hangi ürün ve adette; kime: Marshall Land Systems Industrial Operations Director.
2. Rheinmetall Mobile Systeme'nin 2027 ile 2029 arasındaki 298 konteyner için çelik çerçeve ve genişleme mekanizmasında dış tedarikçi kullanıp kullanmayacağı; kime: Rheinmetall Mobile Systeme satın alma, Meckenbeuren.
3. TCK 9 yeni ihalesinin tarihi ve konsorsiyuma Türk gövde tedarikçisinin girip giremeyeceği; kime: Alfons Haar Maschinenbau, Hamburg.
4. Genel amaçlı ISO gövdenin KTL dışında kalıp kalmadığı; kime: MSB Savunma Sanayi Güvenliği.
5. Ek A tesis verisi: kanca yüksekliği, montaj hattı, robot hücresi, boş saat; kime: MEKA üretim müdürü.
6. NCIA IFB-CO-424239 sonucu ve Türk adayların gövde alt yüklenicisi arayıp aramadığı; kime: Dorçe, Nurol İnşaat, STM iş geliştirme.
7. Ticaret Bakanlığı desteklerinin 2027 bütçesi ve başvuru takvimi; kime: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü.

Kaynaklar

Erişim tarihi hepsi için 20 Ekim 2026. 1. Rheinmetall basın bülteni, 17 Ağustos 2026. https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watch/news/2026/08/2026-08-17-rheinmetall-is-supplying-mobile-medical-stations-to-the-bundeswehr 2. Janes, Bundeswehr orders more mobile rescue stations from Rheinmetall. https://www.janes.com/defence-intelligence-insights/defence-news/industry/bundeswehr-orders-more-mobile-rescue-stations-from-rheinmetall 3. Marshall Land Systems, NLSC vaka çalışması. https://marshalllandsystems.com/success-stories/nlsc-specialised-containers-for-the-royal-netherlands-army 4. Marshall Land Systems, 201 konteyner sözleşme haberi. https://marshall-landsystems.com/insights-news/marshall-land-systems-wins-contract-to-supply-specialised-containers-for-dutch-army 5. Marshall, 100 milyon sterlin üstü sözleşme bülteni. https://marshalllandsystems.com/insights-news/marshall-wins-contract-in-excess-of-100-million-for-supply-of-military-containers-to-dutch-armed-forces 6. Hollanda Savunma Bakanlığı Meclis mektubu, Kamerstuk 26 396 nr. 112, 12 Ekim 2018. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26396-112.pdf 7. Hollanda Savunma Bakanlığı Meclis mektubu, Kamerstuk 26 396 nr. 105, 2015. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26396-105.pdf 8. UK Defence Journal, 100. konteyner. https://ukdefencejournal.org.uk/marshall-sends-100th-deployable-container-to-the-netherlands/ 9. Marshall Land Systems, Tecnove ortaklığı, 22 Eylül 2026. https://marshalllandsystems.com/news/marshall-land-systems-and-tecnove-business-group-strengthen-manufacturing-partnership-to-increase-defence-production-capacity 10. esut.de, Nur 300 Tankcontainer TCK 9 gebilligt, Haziran 2026. https://esut.de/2026/06/meldungen/71783/nur-300-tankcontainer-tck-9-gebilligt/ 11. Grosswald, Bundestag pauses tankcontainer buy, 28 Nisan 2026. https://www.grosswald.org/bundestag-budget-committee-pauses-262-67-million-tankcontainer-procurement-price-increase/ 12. Kettner Edelmetalle blogu, 28 Nisan 2026, tek kaynak. https://www.kettner-edelmetalle.de/news/container-wahnsinn-bei-der-bundeswehr-wie-pistorius-millionen-verbrennt-28-04-2026 13. ABD Savunma Bakanlığı sözleşme listesi, clearancejobs kopyası, 26 Mart 2024. https://news.clearancejobs.com/2024/03/26/general-dynamics-wins-311-million-navy-contract-to-modernize-and-repair-the-uss-bataan/ 14. HDT Global bülteni, 15 Nisan 2024. https://www.hdtglobal.com/2024/04/15/hdt-awarded-432-million-contract-for-army-standard-family-of-rigid-wall-shelters/ 15. HDT Global bülteni, CSC onayı, 3 Haziran 2025. https://www.hdtglobal.com/?p=10798 16. Weatherhaven bülteni, 9 Şubat 2017. https://www.weatherhaven.com/Article?name=government-canada-acquires-new-portable-shelter-systems-weatherhaven-global-resources-ltd-wins-contracts 17. NCIA, IFB-CO-424239 davet mektubu, 7 Mayıs 2026. https://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2026/05/Book-I-IFB-CO-424239-Data-Center-Modules-Solicitation-Cover-Letter.pdf 18. Defence Industry Europe, 14 Ekim 2025, tek kaynak. https://defence-industry.eu/rheinmetall-secures-e300-million-deal-to-supply-mobile-armoured-medical-units-for-bundeswehr/ 19. Losberger De Boer, NATO kamp vakası. https://www.losbergerdeboer.com/global/cases/rapid-deployment-space/Deployable-camp-facilities-for-NATO/ 20. bundeswehr-journal, Kärcher CSI, 2024. https://www.bundeswehr-journal.de/2024/kaercher-erwirbt-mehrheit-bei-norwegischem-

hersteller-csi/ 21. Liverpool Üniversitesi, Military List özeti (ML17 konteynerler). https://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/legal/documents/Military,List.pdf 22. Anadolu Ajansı, Dorçe Prefabrik. https://www.aa.com.tr/en/economy/dorce-prefabrik-continues-to-meet-turkish-defense-industrys-needs/2600141 23. MEKA Global Savunma Sanayii İhracat Nişi Araştırması, Eylül 2026: bölüm 8.4, Tablo 8.4.1, 8.4.2, 7.4, 6.3, 9.2, 9.3, 10.1. Açılamayan sayfalar: TED 473855-2026 Werkstattcontainer ihalesi; MSB ihracat izin belgesi formu; EUR-Lex ortak askerî liste; globalsecurity Nurol sayfası.

Bu derin çalışma 20 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 14, güven 4/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: WebFetch aracı DNS hatası verdi; sayfalar curl ile indirilip metne çevrildi, 22 sayfa okundu, 4 sayfa açılamadı (TED Werkstattcontainer ihalesi, MSB ihracat izin formu, EUR-Lex askerî liste, globalsecurity Nurol). Atölye ya da depo konteyneri için tek başına bir ihale sonucu birim fiyatı bulunamadı; birim fiyatlar mühimmat deposu, tank ve sağlık konteynerlerinden türetildi. Gövde payı, maliyet, marj ve MEKA'nın program payı tahmindir. Kurlar tahminidir. Hiçbir ana yüklenici ya da kurumla görüşme yapılmadı; tesis verisi yok. Role 2B çerçevesi ve sivil konteyner fiyatı tek kaynaklıdır. Arama bütçesi 14 ile sınırlıydı; Dorçe, Kärcher ve Nurol için 2026 sözleşme verisi bulunamadı. Çürütücü 14 kaynak sayfasını açıp karşılaştırdı; HDT CSC bülteni, Kamerstuk 105, UK Defence Journal, Kettner blogu, Losberger, bundeswehr-journal, Liverpool listesi ve AA sayfası bu kontrolde açılmadı.